

Examen la Fundamentele Algebrice ale Informaticii

1

1) Fie R o relație de echivalență pe mulțimea A , care o partiționează în două clase de echivalență cu 3, respectiv 6 elemente. Câte elemente are A și câte elemente are graficul relației R ? (1p)

2) Fie $f : \mathbf{Z}_{18} \rightarrow \mathbf{Z}_{20}$, $f(\hat{x}) = [a \cdot x]$, pentru orice $\hat{x} \in \mathbf{Z}_{18}$. Precizați toate valorile lui $a \in \{1, 2, \dots, 19\}$ pentru care f este morfism între grupurile $(\mathbf{Z}_{18}, +)$ și $(\mathbf{Z}_{20}, +)$. Pentru cea mai mică valoare a lui a , determinați nucleul morfismului f . (1p)

3) Calculați $\widehat{X^2 + 1} \cdot X^2 \widehat{+ X + 1}$ în inelul factor $\mathbf{Z}_2[X]/(X^3 + X + 1)$. (1p)

4) Se dă permutarea $\sigma \in S_{2024}$, de ordin 2023. Determinați numărul minim și numărul maxim de puncte fixe ale acestei permutări, apoi semnul pentru permutarea care realizează număr maxim de puncte fixe. (1p)

5) Găsiți matricea morfismului liniar

$$\varphi : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3, \varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, x_2 + x_3, x_1 + x_2)$$

în raport cu baza $\mathbf{B}_1 = \{e_1 = (1, -1, 1), e_2 = (2, -1, 3), e_3 = (1, 0, 1)\}$. (2p)

6) Fie codul liniar binar dat prin matricea de control $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Stabiliți tipul codului. Găsiți o regulă de codificare și codificați mesajul inițial 111. Scrieți tabela de sindroame, apoi corectați și decodificați $v = 10110$. (3p)

¹Se acordă un punct din oficiu.